

第4届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (I)

ICMC Committee

第4届(2020–2021年)第1试(2020年12月20日)

说明

- 尽可能在考试环境下进行考试, 即在安静的房间里, 只允许使用规定的材料, 如有需要, 可打印出试卷.
- 你有3小时的时间来解答6个问题, 每个问题10分. 比赛结束后你有30分钟的时间上传你的解答.
- 建议使用黑色或蓝色笔或深色铅笔. 可以使用尺子、圆规和橡皮擦, 但不是必须的. 禁止使用所有电子设备, 包括计算器, 除非用于查看试卷、向委员会发送电子邮件, 或使用文字处理器或 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ 编辑器输入答案.
- 在每页纸上写下你的参赛者ID. 我们将要求对每个问题单独上传文件. 不要在答卷或文件名中包含任何其他个人身份信息, 如姓名.
- 问题大致按难度顺序列出. 所有问题都需要证明, 即使它们只要求答案.

问题

问题1 (Tony Wang¹⁾) 平面上一个点集称为正常的 (*sane*), 如果其中没有3点共线, 并且任意3个不同点之间的角都是有理数度.

(a) 是否存在一个可数无限的正常点集 $\mathcal{P}$?

(b) 是否存在一个不可数无限的正常点集 $\mathcal{Q}$?

问题2 (Tony Wang) 令 A 是一个方阵, 其元素在域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中, 使得对于任意正整数 n , $A^n - I$ 都是可逆的. 证明存在一个正整数 m , 使得 $A^m = 0$.

(矩阵的元素在域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中, 意味着如果两个矩阵的每对对应元素相差 p 的倍数, 则这两个矩阵被认为是相同的.)

问题3 (Cristi Calin) 令 $s_n = \int_0^1 \sin^n(nx) dx$.

(a) 证明对于所有奇数 n , $s_n \leq 2/n$.

(b) 找出序列 $s_1, s_2, s_3, \dots$ 的所有极限点.

问题4 (Tony Wang) 是否存在一个正有理数的集合 $\mathcal{R}$, 使得每个正有理数是 $\mathcal{R}$ 的唯一有限子集的元素之和?

问题5 (Harun Khan) 求所有正合数 m , 使得当两个正整数 a 和 b 乘积是 m 时, 它们

译自: https://icmathscomp.org/files/2020-2021/ICMC_4.1_paper.pdf, https://icmathscomp.org/files/2020-2021/ICMC_4.1_solutions.pdf, Copyright © ICMC Committee. All rights reserved.
Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 问题的提出者. 下同. ——译注

的和是 2 的幂.

问题 6 (Tony Wang) 一行有 $n+1$ 个方格, 标记以从 0 到 n . Tony 从方格 0 的 k 颗石子开始. 在每一步移动中, 他可以选择一颗石子并将该石子推进到 m 个方格, 这里 m 是在同一方格中 (包括该石子本身) 或在此格之后的方格中的石子数目.

Tony 的目标是将所有石子移至方格 n 上. 证明 Tony 无法用少于

$$\frac{n}{1} + \frac{n}{2} + \cdots + \frac{n}{k}$$

步移动实现他的目标.

解答

问题 1 的解答 1 (Tony Wang¹⁾)

我们证明这两个部分的答案分别是“是”和“否”.

(a) 为方便起见我们利用有向角. 令 Γ 为以 O 为圆心的圆, A 为 Γ 上的一点. 我们定义 $\mathcal{P}$ 为所有满足 $\angle AOP$ 为有理数的单位圆周上点 P 的集合. 注意, $\mathcal{P}$ 有可数无限多个点. 我们现在证明, 对于任意不同的 $B, C, D \in \mathcal{P}$, $\angle BCD$ 都是有理数: 注意, 通过基本的圆定理, $\angle BCD = \frac{1}{2} \angle BOD = \frac{1}{2} (\angle BOA + \angle AOD)$, 其中各加数都是有理数, 因此 $\angle BCD$ 也是有理数, 如所期望的那样. ■

(b) 为了反证, 假设存在一个不可数无限多个点的正常集合 $\mathcal{Q}$. 固定两点 $P, Q \in \mathcal{Q}$. 那么 $\mathcal{Q}$ 中的任意其他点 R 必定位于一条通过 Q 的直线 ℓ 上, 使得 ℓ 与 PQ 之间的角是有理数. 然而注意, 只有可数无限多条可能的直线 ℓ , 因此根据无限的鸽巢原理, 其中一条这样的直线必定包含 $\mathcal{Q}$ 中不可数无限多个点, 但这与没有 3 点共线的事实相矛盾. 因此不存在这样的 $\mathcal{Q}$. ■

问题 1 的解答 2 (ICMC 命题委员会)

(a) 我们使用与上述相同的解答.

(b) 为了反证, 假设存在一个不可数无限多个点的正常集合 $\mathcal{Q}$. 固定两点 $P, R \in \mathcal{Q}$. 那么 $\mathcal{Q}$ 中的任意其他点 Q 都必须满足 $\angle PQR$ 是有理数这一条件. 然而, $\angle PQR$ 的不同可能值只有可数无穷多个, 因此根据无限鸽巢原理, 某个特定的有理数 q 必定是不可数无穷多个这样的 $\angle PQR$ 的角度. 由满足 $\angle PQR = q$ 的点 Q 定义的点的轨迹形成两个不完整的圆. 在其中一个圆上必定有不可数无穷多个点.

令这个圆为 Γ , 其圆心为 O . 由于 $\Gamma \cap \mathcal{Q}$ 中有不可数无穷多个点, 因此一定存在一个点 $A \in \Gamma \cap \mathcal{Q}$, 使得 $\angle POA$ 是无理数. 因此, 通过与部分 (a) 中使用的相同论证, 我们可以证明 $\angle PQA$ 也一定是无理数, 这是一个矛盾. ■

问题 2 的解答 1 (Tony Wang)

注意, 所考虑的矩阵是有限多个. 令其个数为 $k \in \mathbb{N}$. 根据鸽巢原理, $k+1$ 个矩阵 $A, A^2, A^3, \dots, A^{k+1}$ 中必定有两个相等. 假设它们是 A^r 和 A^s , 其中 $r > s$. 然后注意

$$A^r - A^s = 0 \iff A^s(A^{r-s} - I) = 0 \iff A^s = 0,$$

因为 $A^{r-s} - I$ 是可逆的. ■

1) 该解答的提出者. 下同. —— 译注

问题 2 的解答 2 (Cristi Calin)

我们将利用本征值和 Cayley-Hamilton (凯莱-哈密顿) 定理¹⁾ 来证明命题.

根据 Cayley-Hamilton 定理, 矩阵 A 的特征多项式 c_A 满足 $c_A(A) = 0$. 考虑 A 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的代数闭包上的本征值. 该闭包是可数的, 但所有元素都有有限阶. 为了反证, 假设某个本征值 λ 不为零. 那么存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $\lambda^m = 1$. 然而, 这表明 $\det(A^m - I) = 0$, 因此 $A^m - I$ 不可逆, 这是一个矛盾.

由于所有本征值都是 0, 特征多项式必须是 $c_A = X^n$. 因此如要求的那样, $c_A(A) = A^n = 0$. ■

问题 3 的解答 1 (ICMC 命题委员会)

我们对每一部分如下进行:

(a) 由代入 $x \mapsto x/n$, 我们不妨考虑 $s_n = \frac{1}{n} \int_0^n \sin^n x dx$. 注意, 因为 $\sin x = -\sin(x+\pi)$, 所以对于奇数 n , 有 $\sin^n x = -\sin^n(x+\pi)$. 令 $k = n \bmod 2\pi$. 根据 $\sin^n x$ 的奇偶性, 我们知道 $\int_0^{2\pi} \sin^n x dx = 0$. 因此,

$$\frac{1}{n} \int_0^n \sin^n x dx = \frac{1}{n} \int_0^k \sin^n x dx \leq \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin^n x dx \leq \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{n},$$

这正是所要求的.

(b) 我们将证明唯一的极限点是 0. 我们已经知道对于奇数 n , $s_n \rightarrow 0$, 因此只需证明对于偶数 n , $s_n \rightarrow 0$. 为此, 我们将使用矩形来对函数进行上界估计, 即我们将选取适当的上 Darboux (达布) 和来对 $\int_0^n \sin^n x dx$ 进行上界估计.

对于一个足够小的 $\delta > 0$, 我们定义划分

$$P_\delta(n) = \left\{ \left[0, \frac{\pi}{2} - \delta\right), \left[\frac{\pi}{2} - \delta, \frac{\pi}{2} + \delta\right), \left[\frac{\pi}{2} + \delta, \frac{3\pi}{2} - \delta\right), \dots, \left[\frac{X\pi}{2} \pm \delta, n\right] \right\}.$$

对于 $P_\delta(n)$ 中的每个包含 $\pi/2$ 整数倍的区间, 我们用一个高度为 1 的矩形作为 $\sin^n x$ 的上界. 对于其他区间, 我们可以用高度为 $\sin^n(\frac{\pi}{2} - \delta) = \cos^n \delta$ 的矩形作为 $\sin^n x$ 的上界, 并且我们注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\cos^n \delta \rightarrow 0$. 我们注意到在 $[0, n]$ 区间内有少于 n 个 $\pi/2$ 的整数倍, 因此这些矩形的面积之和至多为 $2n\delta + n \cos^n \delta$, 所以有

$$s_n \leq \frac{1}{n} (2n\delta + n \cos^n \delta) = 2\delta + \cos^n \delta \rightarrow 2\delta, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}.$$

现在为了反证, 假设 $2\varepsilon > 0$ 是序列 $s_1, s_2, s_3, \dots$ 的一个极限点. 通过选择 $\delta < \varepsilon$, 我们可以证明该序列的项最终在区间 $(0, 2\varepsilon)$ 内, 这是一个矛盾. 因此, 该序列在区间 $[0, 1]$ 中是有界的, 但没有大于 0 的极限点, 所以根据 Bolzano-Weierstrass (波尔查诺-魏尔斯特拉斯) 定理, 唯一的极限点是 0. ■

问题 3 的解答 2 (Cristi Calin)

令 $y = nx$, 则有 $dy = n \cdot dx$. 因此, 积分 s_n ²⁾ 可以改写为

$$s_n = \int_0^1 \sin^n(nx) dx = \frac{\int_0^n \sin^n y dy}{n}.$$

1) 对任意一个 $n \times n$ 矩阵 A , 其特征多项式定义为 $c_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$. Cayley-Hamilton 定理断言 $c_A(A) = 0$, 即特征多项式 $c_A(\lambda)$ 为 A 的一个零化 (annihilating) 多项式. ——校注

2) 原文为 a_n . 实际上即为题目中的 s_n . 为了不致引起混淆, 都改为 s_n . ——译注

根据 Euler (欧拉) 恒等式我们知道 $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$, 因此 $\sin^n y = (e^{iy} - e^{-iy})^n / (2i)^n$. 可以利用二项式公式把分子重写为

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} e^{iky} \cdot e^{-i(n-k)y} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{(2k-n)iy} \cdot (-1)^{n-k}.$$

因此,¹⁾

$$s_n = \frac{\int_0^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \cdot e^{(2k-n)iy} dy}{(2i)^n \cdot n} = \frac{\sum_{k=0}^n \int_0^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \cdot e^{(2k-n)iy} dy}{(2i)^n \cdot n}.$$

现在我们分别考虑 n 为奇数和偶数的情形.

● **情形 1:** n 为奇数. 因为 $2k - n \neq 0$, 分子可以重写为 $\sum_0^n \binom{n}{k} \cdot (-1)^{n-k} \cdot \frac{e^{(2k-n)in} - 1}{2k - n}$. 我们对 $|s_n|$ 应用三角不等式, 从而得到

$$|s_n| \leq \frac{1}{2^n \cdot n} \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot \left| \frac{e^{(2k-n)in} - 1}{2k - n} \right| \leq \frac{1}{2^n \cdot n} \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 2 = \frac{2}{n} \rightarrow 0.$$

● **情形 2:** n 为偶数. 对于 $k = n/2$, 有 $e^{(2k-n)iy} = 1$, 它的从 0 到 n 的积分为 n . 因此 s_n 的分子等于

$$\sum_{0 \leq k \leq n, k \neq n/2} \binom{n}{k} \cdot (-1)^{n-k} \cdot \frac{e^{(2k-n)in} - 1}{2k - n} + \binom{n}{n/2} \cdot n.$$

当我们进行分解并再次应用三角不等式时, 它就变成了两个趋于 0 的项的和, 因此 $s_n \rightarrow 0$. 为了知道 $\binom{n}{n/2} / 2^n \rightarrow 0$, 由归纳法容易证明它小于 $1/\sqrt{n+1}$, 从而解决了问题. ■

问题 4 的解答 1 (Tony Wang)

我们通过反证法证明答案是否定的, 即假设确实存在这样的集合 $\mathcal{R}$.

该集合必定不是空集. 由于缩放 $\mathcal{R}$ 中的所有值不会影响其子集元素之和, 不失一般性, 我们不妨假定 $1 \in \mathcal{R}$. 现在为了反证, 假设 $x, y \in \mathcal{R}$ 且 $x \in (y, 2y)$. 注意, $x - y$ 是唯一子集 $A \subset \mathcal{R}$ 的和, 但因为 $y > x - y$, 所以 $y \notin A$. 因此, $\{x\}$ 和 $\{y\} \cup A$ 是两个不同的集合, 它们的元素之和都为 x , 这与题目的要求相矛盾. 因此, $\mathcal{R}$ 中不可能存在两个元素, 它们之间的比值介于 1 和 2 之间, 这是我们在下面的段落中将要使用的一个引理.

现在假设 $r_1, r_2, r_3, \dots$ 是 $\mathcal{R}$ 的位于区间 $(0, 1)$ 中的元素. 根据上述引理, 对任意 $a > 0$, 在区间 (a, b) 中只可能存在 ($\mathcal{R}$ 的) 有限多个元素, 因此不失一般性我们不妨假定它们按照 $r_1 > r_2 > r_3 > \dots$ 的顺序排列. 注意, $1/2^n \geq r_n$, 否则就会与上述引理矛盾. 然而, 如果对于任意的 m , $r_m = \frac{1}{2^m} - \varepsilon$, 其中 $\varepsilon \in (0, 1/2^m)$, 那么数 $1 - \varepsilon$ 将无法作为 $\mathcal{R}$ 中有限子集的元素之和, 因为

$$\sup_{A \subset \mathcal{R} \cap (0, 1)} \sum_{i=1}^{\infty} r_i \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} - \varepsilon = 1 - \varepsilon.$$

因此, 对所有 m 我们必定有 $r_m = 1/2^m$. 但是现在 $1/3 = 0.\overline{01}_2$ 不能表示为 2 的有限个幂之和, 因此不能表示为 $\mathcal{R}$ 的子集的有限和, 因此不存在这样的集合 $\mathcal{R}$. ■

问题 4 的解答 2 (Harun Khan)

类似于解答 1, 我们通过反证法证明答案是否定的, 即假设确实存在这样的集合 $\mathcal{R}$.

1) 原文把下述两个分式的分母误为 $(2i)^n$. ——校注

类似地, 该集合必定不是空集, 所以不失一般性我们假设 $1 \in \mathcal{R}$, 并且我们来证明, 如果 $y \in \mathcal{R}$, 那么 $(y, 2y) \cap \mathcal{R} = \emptyset$.

我们将证明, 如果 $y \in \mathcal{R}$, 则 $2y \in \mathcal{R}$. 为了反证, 假设 $2y \notin \mathcal{R}$, 那么 $2y$ 可以表示为 $\mathcal{R}$ 的一个有限子集, 譬如 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的元素之和. 如果 $y \in A$, 那么 $A \setminus \{y\}$ 和 $\{y\}$ 将是 $\mathcal{R}$ 的两个有限子集, 它们的和等于 y , 这是一个矛盾. 因此 $y \notin A$. 由于 $2y \notin \mathcal{R}$, 我们必定有 $n \geq 2$, 所以至少存在 A 的一个元素严格小于 y . 为了反证, 假设 $x_1 < y$. 那么 $2y - x_1 = \sum_{k=2}^n x_k$ 是 $2y - x_1$ 的一个表示. 由于 $x_1 < y$, 即有 $y - x_1 > 0$, 以致假设 B 是 $\mathcal{R}$ 的一个子集, 其和是 $y - x_1$. 那么 $y \notin B$ (因为 $y - x_1 < y$), 以致 $B \cup \{y\}$ 和 $A \setminus \{x_1\}$ 是 $2y - x_1$ 的两个表示 (它们是不同的, 因为一个包含 y , 而另一个不包含 y). 这显示了一个矛盾, 因而 $2y$ 必定在 $\mathcal{R}$ 中. 一个简单的归纳论证表明, 如果 $y \in \mathcal{R}$, 则对任意 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 有 $2^n y \in \mathcal{R}$.

现在令 $c \in \mathcal{R}$, 使得 $c < 1$. 则存在 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 使得 $c \in [1/2^n, 1/2^{n-1})$. 上一段落蕴涵着 $2^n c \in \mathcal{R}$, 但 $2^n c \in [1, 2)$, 因此由第一段落 $2^n c = 1$. 因此, $\mathcal{R}$ 中小于 1 的唯一可能元素是 2 的负幂次. 与在解答 1 中类似, $1/3$ 不能表示为 2 的有限个幂之和, 这显示了一个矛盾, 因此不存在这样的集合 $\mathcal{R}$. ■

问题 5 的解答 1 (ICMC 命题委员会)

令 $b \geq a > 1$ 为正整数, 并令 $ab + 1 = 2^n$ 和 $a + b = 2^k$. 由于 $ab = 2^n - 1$ 是奇数, 因此 a 和 b 必定都是奇数. 此外, $(ab + 1) - (a + b) = (a - 1)(b - 1) \geq 0$, 所以我们有 $2^n \geq 2^k$, 故

$$2^k \mid 2^n \implies a + b \mid ab + 1 \implies a + b \mid ab + 1 - a(a + b) \implies 2^k \mid (a + 1)(a - 1).$$

由于 a 是奇数, 所以 $\gcd(a + 1, a - 1) = 2$, 因此 $2^{k-1} \mid a + 1$ 或 $2^{k-1} \mid a - 1$. 然而 $2^{k-1} = \frac{a+b}{2} \geq \frac{a+a}{2} > a - 1$, 因而我们必定有 $2^{k-1} = a + 1$, 即 $a = 2^{k-1} - 1$. 因为 $a + b = 2^k$, 还必定有 $b = 2^{k-1} + 1$. 特别要注意, a 和 b 相差 2.

最后, 由于 $ab = 4^{k-1} - 1 \equiv 0 \pmod{3}$, 我们有 $m = 3 \times \frac{ab}{3}$. 然而, 由于 $ab/3$ 与 3 的差是 2, 所以很容易证实唯一的解是 $m = 15 = 3 \times 5$. ■

问题 5 的解答 2 (Tony Wang)

显然, 对于某个整数 p 有 $m = 2^p - 1$. 我们可以检验, $p = 1, 2, 3$ 不成立, $p = 4$ 成立. 若 $p > 4$ 不是素数, 则令 $p = qr$, 其中 $q \geq r \geq 2$. 则 $q \geq 3$, 并且以 2 为底时,

$$2^p - 1 = \underbrace{1111 \cdots 1}_p {}_2 = \underbrace{\underbrace{00 \cdots 01}_r \underbrace{00 \cdots 01}_r \cdots \underbrace{00 \cdots 01}_r}_q {}_2 \times \underbrace{111 \cdots 1}_r {}_2.$$

那么当 $q \geq 3$ 时, 将这些因子相加得到一个至少有两个 1 的二进制数, 它不可能是 2 的幂. 剩下的只有 $p > 4$ 是素数的情形.

令 q 是能整除 $2^p - 1$ 的素数. 则 $2^p \equiv 1 \pmod{q}$, 并且由 Fermat (费马) 小定理知 $2^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$. 因而 $2^{\gcd(p, q-1)} \equiv 1 \pmod{q}$, 这是一个矛盾, 除非 $p \mid q - 1$, 而它蕴涵着 $q = cp + 1$. 因为这对 $2^p - 1$ 的任意素因子 q 都成立, 我们即可写为

$$2^p - 1 = (cp + 1)(dp + 1) = cdp^2 + (c + d)p + 1, \quad c, d \text{ 为正整数.}$$

记 $2^k = (c + d)p + 2$, 我们即有

$$2^k \mid 2^p = cdp^2 + (c + d)p + 2 \implies (c + d)p + 2 \mid cd.$$

现在注意, 如果 $\nu_2(c+d) \neq 1^1$, 那么 $k = \nu_2((c+d)p+2) = 0$ 或 1 , 这是一个矛盾, 并且因而 $\nu_2(c+d) = 1$. 如果 c 和 d 是奇数, 那么 cd 也是奇数, 这是一个矛盾. 所以, 不失一般性, 为了实现 $\nu_2(c+d) = 1$, 我们必须有 $\nu_2(c) = 1$ 并且 $\nu_2(d) = e > 1$. 则 $2^k = (c+d)p+2 \geq (2+2e)p+2$, 因而 $k > e+1$, 但是由于 $2^k \mid cd$, 并且我们有 $\nu_2(cd) = e+1$, 我们就得到了最终的矛盾.

因此唯一的解是 $m = 15$. ■

问题 6 的解答 1 (Tony Wang)

对于每步移动, 我们按照以下方式计算该移动的得分: 我们将石子一次向右移位一格. 对于每次移位, 该移位的得分为 $1/i$, 其中 i 是在同一格 (包括其本身) 或在其后面格子中石子的数量. 该移动的得分为该步移动的所有移位的得分之和. 我们将一个移位的分数归因于移位开始时石子起始的格子.

注意, 每步移动的得分至多为 1 : 如果我们选择一颗石子移动, 它最多可以移动 i 个格子, 那么第一次移位的得分为 $1/i$. 之后每次移位的得分不会增加, 因此诸移位的得分之和至多为 1 .

注意, 所有移动的总得分将是 $\frac{n}{1} + \frac{n}{2} + \cdots + \frac{n}{k}$: 对于前 n 个格子中的每一个, 所有 k 颗石子最终都必须经过它, 因此每个格子给出的分数之和必须等于 $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}$. 它乘以经过的格子数即完成证明. ■

问题 6 的解答 2 (Harun Khan)

在每步移动之后, 我们为每颗石子标记编号, 使得最左边的第 i 颗石子的编号为 i . 移动 m 次后, 对于 $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, 假设第 i 颗石子在 s_i 号方格上. 令分数 (score)

$$S_m = \frac{s_1}{1} + \frac{s_2}{2} + \cdots + \frac{s_k}{k}.$$

我们来证明 $S_{m+1} - S_m \leq 1$. 事实上, 某颗石子 r 在第 $m+1$ 次移动中移动了 $d \leq r$ 个方格. 如果这颗石子没有重新编号, 显然有 $S_{m+1} - S_m \leq 1$, 因为它最多移动了 r 次, 但其权重仍为 $1/r$. 另一方面, 如果第 r 颗石子重新编号为 $r+\ell$, 那么由于石子按顺序排列, 则有

$$\begin{aligned} S_{m+1} - S_m &= \frac{a_r + d}{r + \ell} + \sum_{j=r}^{r+\ell-1} \frac{a_{j+1}}{j} - \sum_{j=r}^{r+\ell} \frac{a_j}{j} = \frac{a_r + d - a_{r+\ell}}{r + \ell} + \sum_{j=r}^{r+\ell-1} \frac{a_{j+1} - a_j}{j} \\ &< \frac{a_r + d - a_{r+\ell}}{r} + \sum_{j=r}^{r+\ell-1} \frac{a_{j+1} - a_j}{r} = \frac{d}{r} \leq 1. \end{aligned}$$

现在注意, $S_0 = 0$, 并且 $S_z = \frac{n}{1} + \frac{n}{2} + \cdots + \frac{n}{k}$, 其中 Tony 花了 z 次移动才实现了他的目标. 由于得分在每次移动中最多增加 1 , 因此他至少需要 S_z 次移动. ■

注 也可以使用重排不等式来证明我们的单变量在每次移动后最多增加 1 .

问题 6 的解答 3 (Tony Wang)

构建一个 $k \times (n+1)$ 网格 (矩阵记法). 每列代表一个方格. 在单元格 a_{ij} 中写入数字 $1/i$. 开始时, 每颗石子都在单元格 a_{i0} (石子填充最左侧的一列) 上. 如果我们从方格 i 中选取一颗石子, 并将其向右移动 j 个方格, 这相当于从网格的第 i 列中选取任意一颗石子并

1) $\nu_2(n)$ 表示可以整除 n 的 2 的最高幂次. 例如 $\nu_2(6776) = \nu_2(2^3 \cdot 7 \cdot 11^2) = 3$. ——校注

将其向右移动 j 个单元格, 而不改变该石子的行.

在每次移动中, 我们确保满足以下两个条件:

- 每行上恰好有一颗石子.
- 第 i 行上的石子比第 $i-1$ 行上的石子向右偏移或在同一列上.

通过我们在网格中移动石子的方式很容易满足第 1 个条件. 第 2 个条件通过以下方式来满足: 基础情形是平凡的. 在每次移动之后, 我们选择网格中的一颗石子, 一次向右移动一格, 直到下一次移动会违反条件. 此时, 网格上会有至少一颗石子直接位于我们正在移动的石子下方. 我们转而移动这些石子中位于最底行的那个石子. 这个过程会重复进行, 直到移动完成. 我们注意到, 尽管我们在网格上移动石子的过程可能很复杂, 但最终网格上的位置 (在移动结束后) 仍然对应着方格上的位置 (在移动结束后).

由于上述两个条件, 我们可以说在任何一步中, 第 i 行上的石子最多可以在网格上移动 i 个方格. 特别是, 如果我们从第 i 行上的石子开始移动, 那么在该步中, 所有石子在网格上的总向右移动量最多为 i , 而且, 第 i 行以上的任何石子都不会被移动. 这些方格上写的数字都等于 $1/i$ 或更小, 因此任何一步的“得分”最多为 1. 但是注意, 在所有步骤都完成后, 总得分的增加量为 $\frac{n}{1} + \frac{n}{2} + \cdots + \frac{n}{k}$, 因此这是所需的最小步骤数. ■

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上紧接 384 页)

给出, 其中 $x \in [0, 1]$, $\{nx\}$ 表示 nx 的分数部分.

Chebyshev (切比雪夫) 多项式构成了具有引理中所述性质的另一函数族. 这些多项式的主要性质由 Rivlin [4] 所描述. 它们递归地定义如下:

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

这些多项式满足恒等式 $T_n(T_m) = T_{nm}$, 并且当 $n \geq 2$ 时, 多项式 T_n 在定义域 $S = [-1, 1]$ 中有 n 个不动点. 因而这些多项式可以用于得到 Fermat 小定理的另一个证明.

上面引理中分析的状况类似于 [1, 引理 1] 的状况, 在 [1] 中通过计数某些项链而证明了 Fermat 小定理. 给定一个函数 $f: S \rightarrow S$, 其中 S 是 (对象的) 一个有限集合, 使得对每个 $x \in S$ 有 $f^{(p)}(x) = x$, 其中 $f^{(p)}$ 是 f 的 p 次复合, p 是一个素数.

证明了 $|S| = |F| \pmod{p}$, 其中 F 是 f 的不动点集合. 在这个证明中, 对于每一对 (n, p) , f 的定义域是不同的.

参考文献

- [1] P. G. Anderson, A. T. Benjamin, J. A. Rouse, Combinatorial proofs of Fermat's, Lucas's, and Wilson's theorems, Amer. Math. Monthly 112 (2005) 266–268. <http://dx.doi.org/10.2307/30037444>.
- [2] K. Iga, A dynamical systems proof of Fermat's little theorem, Math. Mag. 76 (2003) 48–51, <http://dx.doi.org/10.2307/3219132>.
- [3] L. Levine, Fermat's Little Theorem: A proof by function iteration, Math. Mag. 72 (1999) 308–309, <http://dx.doi.org/10.2307/2691226>.
- [4] T. J. Rivlin, The Chebyshev Polynomials. Second edition. John Wiley, New York, 1990.

(陆柱家 译 陆昱 校)